

陕西科技大学 试题纸 A

课程 离散数学 学期 2023—2024—1

班级 学号 姓名

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	总分
得分											
阅卷人											

一、选择题（本题共 5 小题，每小题 3 分，共 15 分）

1. D 2. A 3. B 4. C 5. D

二、填空题（本题共 5 小题，每小题 3 分，共 15 分）

- 对于任意的整数 x 存在一个整数 y 使得 $x+y=0$ 。
- $(A \cap B) \times B = \{ \langle c, \{a\} \rangle, \langle c, c \rangle \}$ 。
- 若集合 S 的基数 $|S|=5$ ，则 S 的幂集的基数 $|P(S)| = 32$ 。
- 一个图的哈密尔顿通路是一条通过图中 每一个顶点一次且仅一次的通 路。
- n 阶无向完全图的边数是 $n(n-1)/2$ 。

三、名词解释（本题共 3 小题，每小题 5 分，共 15 分）

- 一个具有自反性、反对称性、传递性的二元关系。
- 无向图 $G=(V, E)$ 中，若存在 $V' \subset V$ 使得 $G-V'$ 的连通分支增加，而任意的 $V'' \subset V'$ ， $G-V''$ 的连通分支等于 G 的连通分支，则称 V' 是点割集；
- 通过图中所有边一次且仅一次行遍所有顶点的回路称为欧拉回路，具有欧拉回路的图称为欧拉图。

四、求解与证明（本题共 3 小题，每小题 5 分，共 15 分）

- 运用集合演算化简集合 $(A \cap (B \cup C)) \cap (A - (B \cup C))$ 。
$$\begin{aligned} & (A \cap (B \cup C)) \cap (A - (B \cup C)) \\ &= (A \cap (B \cup C)) \cap (A \cap \neg(B \cup C)) \quad (5 \text{ 分}) \\ &= A \cap (B \cup C) \cap \neg(B \cup C) \\ &= \emptyset \end{aligned}$$

- 在自然推理系统 P 中，证明下面推理。

前提 $(U \vee V) \rightarrow (M \wedge N)$, $U \vee P$, $P \rightarrow (Q \vee S)$, $\neg Q \wedge \neg S$

结论 M

证明:

- | | | |
|-----|---------------------------------------|-----------|
| (1) | $\neg Q \wedge \neg S$ | 附加前提 |
| (2) | $P \rightarrow (Q \vee S)$ | 前提 |
| (3) | $\neg P$ | (1), (2) |
| (4) | $U \vee P$ | 前提 |
| (5) | U | (3), (4) |
| (6) | $U \vee V$ | (5) |
| (7) | $(U \vee V) \rightarrow (M \wedge N)$ | 前提 |
| (8) | $M \wedge N$ | (6), (7) |
| (9) | M | (8) (5 分) |

3. 设函数 $f: X \rightarrow Y, g: Y \rightarrow X, g \circ f$ 为 X 上的恒等函数, 证明 (1) f 是单射;

(2) g 是满射。

证明: (1) 设 $x_1, x_2 \in X, x_1 \neq x_2 \in X$, 但 $f(x_1) = f(x_2)$ 。

由 $g \circ f$ 为 X 上的恒等函数可知, $g \circ f(x_1) = x_1 = g \circ f(x_2) = x_2$ 。

与假设矛盾, f 是单射。 (3 分)

(2) 任取 $x \in X$, 可知存在 $y = f(x) \in Y$, 使得 $g(f(x)) = x$, 所以 g 是满射函数。 (2 分)

五、按要求完成下列各题 (本题共 5 小题, 共 40 分)

1. (8 分) 求公式 $(P \rightarrow Q) \wedge (P \rightarrow R)$ 的主析取范式与主合取范式

解、 $(P \rightarrow Q) \wedge (P \rightarrow R)$

$$\Leftrightarrow (\neg P \vee Q) \wedge (\neg P \vee R) \text{ (合取范式)}$$

$$\Leftrightarrow (\neg P \vee Q \vee (R \wedge \neg R)) \wedge (\neg P \vee (\neg Q \wedge Q) \vee R)$$

$$\Leftrightarrow (\neg P \vee Q \vee R) \wedge (\neg P \vee Q \vee \neg R) \wedge (\neg P \vee \neg Q \vee R) \wedge (\neg P \vee Q \vee R)$$

$$\Leftrightarrow (\neg P \vee Q \vee R) \wedge (\neg P \vee Q \vee \neg R) \wedge (\neg P \vee \neg Q \vee R) \text{ (主合取范式)} \quad (5 \text{ 分})$$

$$(P \rightarrow Q) \wedge (P \rightarrow R)$$

$$\Leftrightarrow (\neg P \vee Q) \wedge (\neg P \vee R)$$

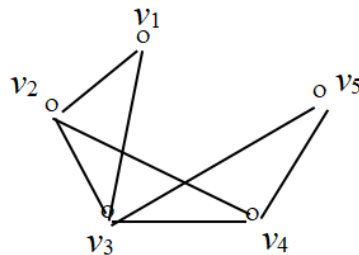
$$\Leftrightarrow \neg P \vee (Q \wedge R) \text{ (合取范式)}$$

$$\begin{aligned}
&\Leftrightarrow (\neg P \wedge (Q \vee \neg Q) \wedge (R \vee \neg R)) \vee ((\neg P \vee P) \wedge Q \wedge R) \\
&\Leftrightarrow (\neg P \wedge Q \wedge R) \vee (\neg P \wedge \neg Q \wedge R) \vee (\neg P \wedge Q \wedge \neg R) \vee (\neg P \wedge \neg Q \wedge \neg R) \\
&\quad \vee (\neg P \wedge Q \wedge R) \vee (P \wedge Q \wedge R) \\
&\Leftrightarrow (\neg P \wedge Q \wedge R) \vee (\neg P \wedge \neg Q \wedge R) \vee (\neg P \wedge Q \wedge \neg R) \vee (\neg P \wedge \neg Q \wedge \neg R) \vee (P \wedge Q \wedge R) \\
&\quad (\text{主析取范式}) \qquad (3 \text{ 分})
\end{aligned}$$

2. (8 分) 设图 $G = \langle V, E \rangle$, $V = \{v_1, v_2, v_3, v_4, v_5\}$, $E = \{(v_1, v_2), (v_1, v_3), (v_2, v_3), (v_2, v_4), (v_3, v_4), (v_3, v_5), (v_4, v_5)\}$

- (1) 试画出 G 的图形表示;
- (2) 写出其邻接矩阵;
- (3) 求出每个结点的度数;
- (4) 画出图 G 的补图的图形。

解 (1) G 的关系图



(2 分)

(2) 邻接矩阵

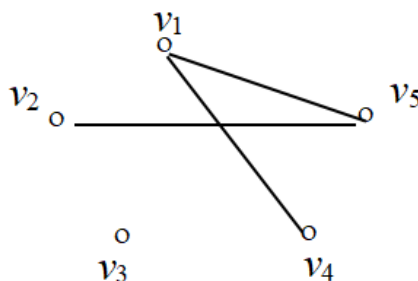
$$\begin{bmatrix}
0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\
1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\
1 & 1 & 0 & 1 & 1 \\
0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\
0 & 0 & 1 & 1 & 0
\end{bmatrix}$$

(2 分)

(3) $\deg(v_1)=2$, $\deg(v_2)=3$, $\deg(v_3)=4$, $\deg(v_4)=3$, $\deg(v_5)=2$

(2 分)

(4) 补图



(2 分)

3. (8 分) 设连通无向图 G 有 14 条边, 3 个 4 度顶点, 4 个 3 度顶点, 其它顶点的度数均小于 3, 试说明 G 中可能有的顶点数.

证明: 可利用数列可图化及握手定理解答

顶点度数和为 $2 \times 14 = 28$,

28- $(3 \times 4 + 4 \times 3) = 4$, 则知其他顶点度数和为4, (2分)

对于有限图, 若无零度顶点, 则除4度及3度顶点外, 可能的顶点情况有:

2个2度点; (2分)

1个2度点和2个1度点; (2分)

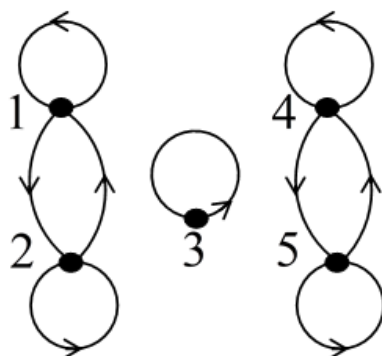
4个1度点, (2分)

即对应图的顶点数分别至少为 9、10、11.

4. (8分) 给定集合 $S = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, 找出 S 上的等价关系 R , 此关系 R 能够产生划分 $\{\{1, 2\}, \{3\}, \{4, 5\}\}$ 并画出关系图。

解: 关系 $R = \{ \langle 1, 1 \rangle, \langle 2, 2 \rangle, \langle 3, 3 \rangle, \langle 4, 4 \rangle, \langle 5, 5 \rangle, \langle 1, 2 \rangle, \langle 2, 1 \rangle, \langle 4, 5 \rangle, \langle 5, 4 \rangle \}$ (5分)

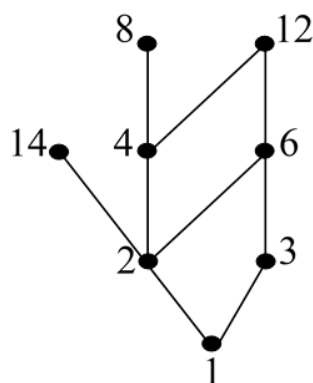
关系 R 的关系图:



(3分)

5. (8分) 在偏序集 $(Z, \leq)$ 中, $Z = \{1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 14\}$, $\leq$ 是 Z 上的整除关系, 画出偏序集 $(Z, \leq)$ 的哈斯图, 求 Z 的极大元、极小元、最大元、最小元, 集合 $D = \{2, 3, 4, 6\}$ 的最小上界和最大下界。

解 (1) 偏序集 $(Z, \leq)$ 的哈斯图



(4分)

(2) Z 的极大元 8、12、14; 极小元 1、最大元 无、最小元 1。 (2分)

集合 $D = \{2, 3, 4, 6\}$ 的最小上界 12, 最大下界 1。 (2分)